

# Capsule 2 - Lire le nuage de points

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

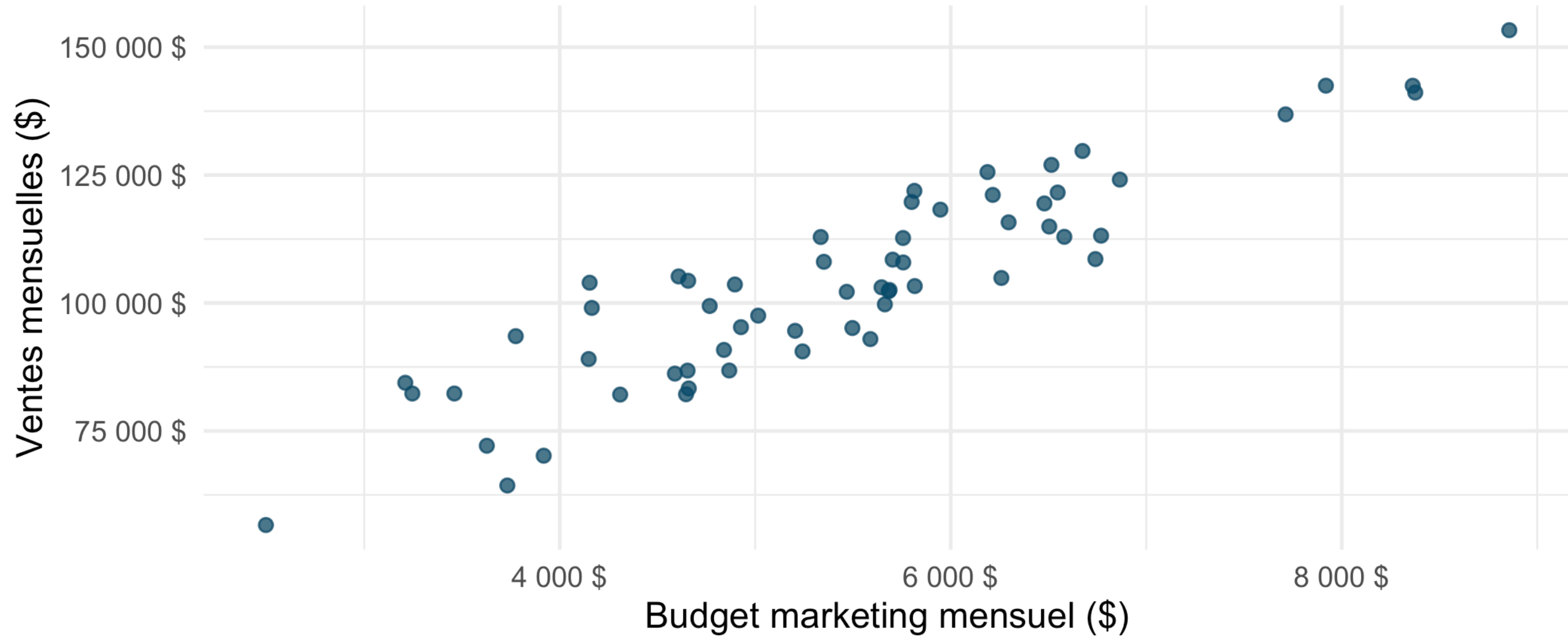
## La relation peut-elle se résumer par une droite?

Avant d'ajuster un modèle, le nuage de points révèle la forme de la relation et les écarts entre observations.

# Objectifs de la capsule

- Décrire la direction, la forme et la dispersion.
- Lire une corrélation linéaire.
- Repérer les limites d'un résumé numérique.

# Lecture du nuage de points



# Trois repères visuels

## Direction

Association positive

## Forme

Tendance approximativement linéaire

## Dispersion

Des ventes différentes à budget voisin

Un point éloigné mérite une vérification, pas une suppression automatique.

# La corrélation linéaire

$r$  décrit la direction et l'intensité de la relation linéaire.

**-1**

Alignement décroissant

**0**

Absence de relation linéaire

**+1**

Alignement croissant

Sans unité. Symétrique en  $x$  et  $y$ . Une relation courbe peut avoir une corrélation faible.



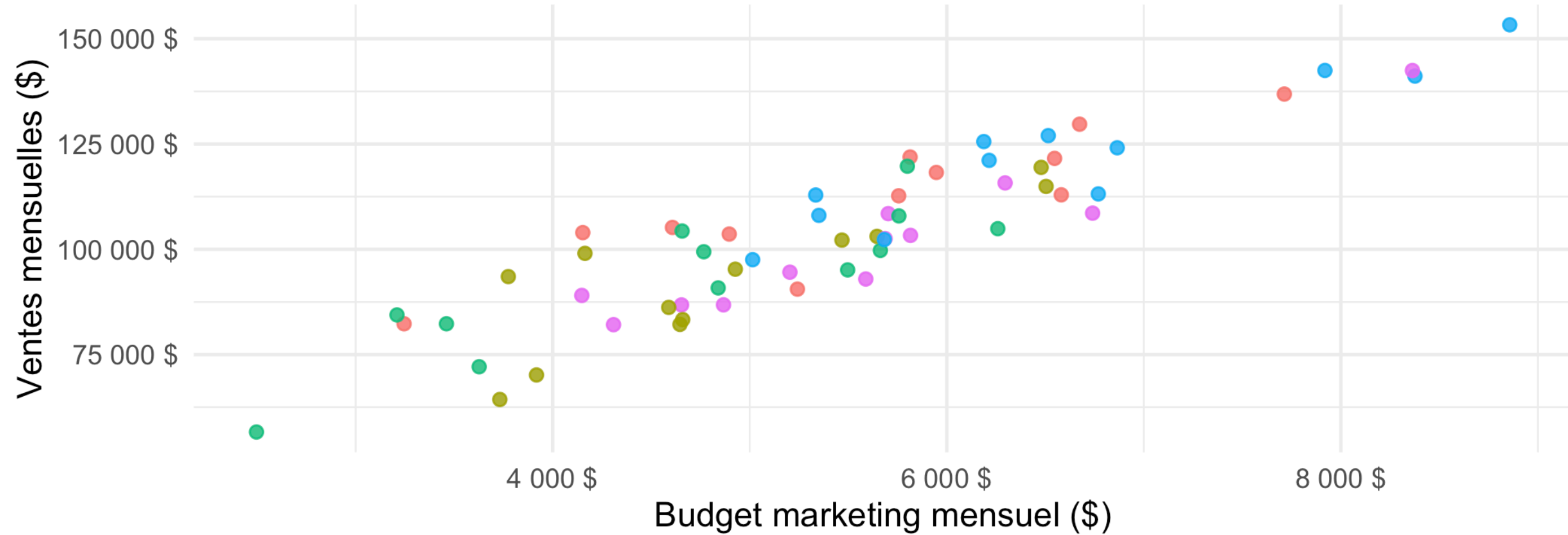
# La corrélation dans ce fichier

```
1 cor(campagnes$budget_marketing, campagnes$ventes)
```

```
[1] 0.907859
```

Ici,  $r$  vaut environ 0,908 : l'association linéaire est positive et marquée.

# Les régions dans le graphique



Région ● Capitale-Nationale ● Estrie ● Mauricie ● Montréal ● Outaouais



# Le code du graphique

```
1 ggplot(campagnes, aes(budget_marketing, ventes)) +  
2   geom_point(aes(colour = region), alpha = 0.8) +  
3   labs(x = "Budget marketing mensuel ($)",  
4        y = "Ventes mensuelles ($)", colour = "Région") +  
5   theme_minimal()
```

L'importation et le code complet figurent dans les démonstrations R.

# À retenir

**1**

Le graphique avant le calcul

**2**

Une corrélation sans unité

**3**

Le contexte reste nécessaire

## Production autonome 3.2

Produisez le nuage budget-ventes et décrivez sa direction, sa forme, sa dispersion et une limite.

### Auto-vérification

- Mes axes nomment les variables et les dollars.
- J'ai décrit les points avant de citer la corrélation.
- Je n'ai pas transformé la corrélation en preuve causale.